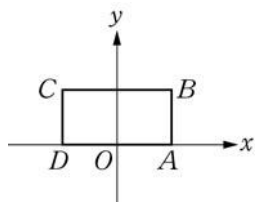


矩陣線性變換

1. 如附圖，給了一個矩形 $ABCD$ ，其中 $A=(1,0)$ ， $B=(1,1)$ ， $C=(-1,1)$ ， $D=(-1,0)$ ，推移變換 $M=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 將矩形 $ABCD$ 變換到 $\square A'B'C'D'$ ，試描出 $\square A'B'C'D'$ 之圖形，並求它的面積。



2. 設 $O(0,0)$ 、 $A(4,1)$ 、 $B(2,6)$ ，若線性變換 $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 將 $\triangle OAB$ 變換到 $\triangle OA'B'$ ，求 $\triangle OA'B'$ 面積與 $\triangle OAB$ 面積的關係。
3. 設平面上點 $P(1,2)$ 、 $Q(3,4)$ 經過線性變換後，其像點分別為 $P'(-1,-1)$ 、 $Q'(-1,1)$ ，求此變換的矩陣。
4. 在 xy 平面上，以原點為中心，將點 $(-4,5)$ 旋轉 30° 後，求所得像點的坐標。
5. 設 $P(2,1)$ 、 $Q(-1,-2)$ ，若二階方陣 $A=\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 將直線 $\overleftrightarrow{PQ}$ 變換到直線 $\overleftrightarrow{P'Q'}$ ，試求直線 $\overleftrightarrow{P'Q'}$ 的方程式。
6. 設線性變換 T 滿足 $T\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$ ， $T\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 12 \\ 10 \end{bmatrix}$ ，求 T 。

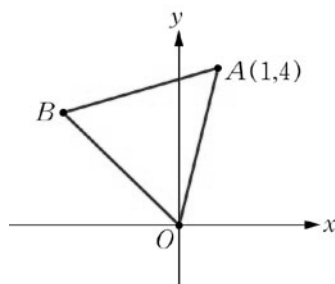
7. 若 $A = \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{bmatrix}$, 求 A^{10} 。

8. (1) 將平面上任一點 $P(x, y)$ 經由推移變換得 $P'(x, 5x + y)$, 求此變換所對應的矩陣 A 。
 (2) 承(1), 若矩陣 A 將點 P 變換到點 $P'(4, 2)$, 試求 P 點坐標。

9. 已知三角形 ABC 的三邊長分別為 5、6、7, 今給定一線性變換 $T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$, 若 $\triangle ABC$ 經 T 線性變換後成 $\triangle A'B'C'$, 求 $\triangle A'B'C'$ 的面積。

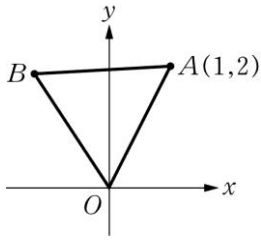
10. 線性變換 B : 將平面上每一點 $P(x, y)$ 對直線 $y = 3x$ 鏡射到點 $P'(x', y')$, 試求 B 的坐標關係式, 並求 $P(1, 1)$ 之像點坐標。

11. 如附圖, $\triangle OAB$ 是正三角形, 其中 O 為原點, $A(1, 4)$, B 在第二象限, 試求 B 的坐標。

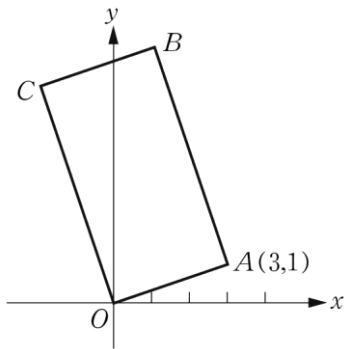


12. 設 $\ell: y = 2x$. 其中 $\tan \theta = 2$.
 (1) 試求以 ℓ 為對稱軸之鏡射變換 M_θ .
 (2) 求點 $P(-2, 1)$ 在 M_θ 變換下的像點 P' 。

13. 如圖所示，在坐標平面上， $\triangle OAB$ 是一個正三角形， O 為原點，其中 A 的坐標為 $(1, 2)$ ，試求 B 點坐標 (B 點在第二象限)。



14. 在坐標平面上，若 $O(0, 0)$ 、 $A(3, 1)$ ，四邊形 $OABC$ 為矩形且 $\overline{OC} = 2\overline{OA}$ ，如附圖，求 B 、 C 之坐標。



15. 求點 $(26, -39)$ 關於直線 $y=5x$ 的鏡射像點坐標。

16. 將 $y^2=x-3$ 的圖形繞原點 O 依逆時針方向旋轉 90° ，求新位置圖形的方程式。

17. 設坐標軸不動，將直線 $3x+2y=5$ 以原點為旋轉中心旋轉 45° ，求所在新位置的圖形之方程式。

18. 試求直線 $x+y=0$ 對直線 $y=3x$ 鏡射後之新方程式。

19. 設直線 $l: y = -3x$ ，求：
- (1) 以 l 為鏡射軸之鏡射方陣。
 - (2) 點 $P(-2, 4)$ 對直線 l 之對稱點坐標。
20. 已知圓內接正六邊形 $ABCDEF$ 中， $O(0, 0)$ 為圓心，且 $A(4, 2)$ ， B 點在第一象限內，試求 B ， D 的坐標。